阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第 26 讲

理解 CNI 和 CNI 插件

溪恒 阿里巴巴技术专家

上节回顾

Kubernetes Pod网络是如何联通的

- Pod之间可以无NAT的互相联通
- Pod网络打通由各种网络虚拟化能力来实现

Kubernetes Service是如何工作的

- Service的概念和原理
- 用IPVS自己动手实现Service

1 CNI是啥

2 Kubernetes中如何使用

3 哪个CNI 插件适合我

4 如何开发自己的CNI插件

5 课后思考实践

CNI是啥

- Container Network Interface，容器网络的API接口
- Kubelet通过这个标准的API调用不同的网络插件实现配置网络
- CNI插件：一系列实现了CNI API接口的网络插件

Calico



flannel

Weave Net

Terway

Contiv

1 CNI是啥

2 Kubernetes中如何使用

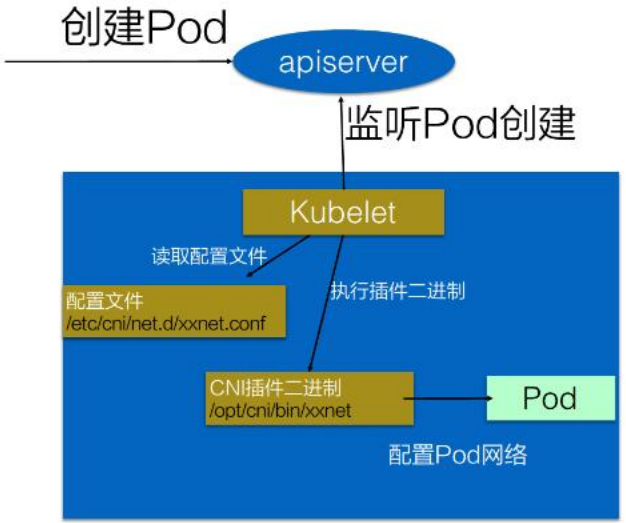
3 哪个CNI插件适合我

4 如何开发自己的CNI插件

5 课后思考实践

Kubernetes中如何使用

1. 配置CNI配置文件（/etc/cni/net.d/xxnet.conf）
2. 安装CNI二进制插件（/opt/cni/bin/xxnet）
3. 在这个节点上创建Pod
4. Kubelet会根据CNI配置文件执行CNI插件
5. Pod的网络就配置完成了



Kubernetes中如何使用

安装个CNI插件要这么步骤?

好在如果只是使用CNI插件的话，大部分CNI插件的提供者都可以一键安装

例如Flannel安装:

Deploying flannel manually

Flannel can be added to any existing Kubernetes cluster though it's simplest to add `flannel` before any pods using the pod network have been started.

For Kubernetes v1.7+ `kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml`

只需要一个命令，配置和二进制自动安装配置

See Kubernetes for more details.

Flannel会通过Daemonset自动把配置和二进制拷贝到Node的配置文件夹中

1 CNI是啥

2 Kubernetes中如何使用

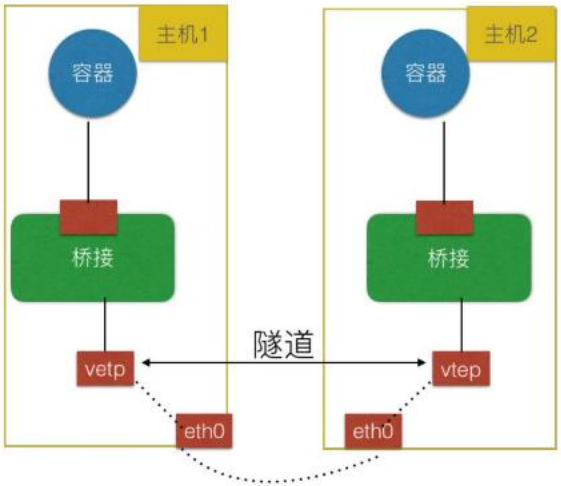
3 哪个CNI插件适合我

4 如何开发自己的CNI插件

5 课后思考实践

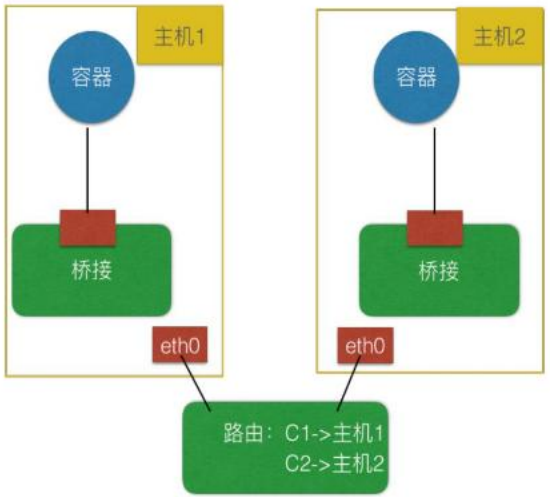
哪个CNI插件适合我

CNI插件通常有三种实现模式



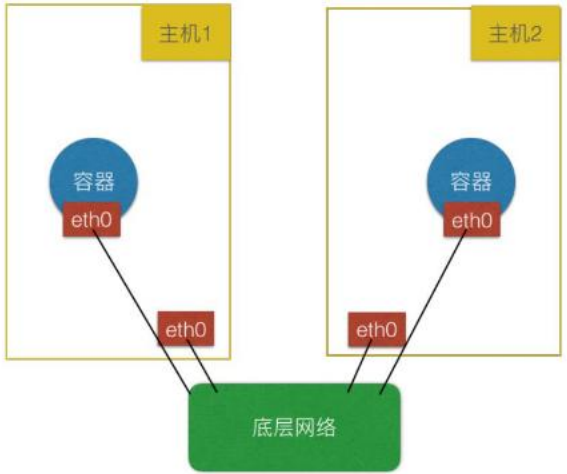
Overlay

靠隧道打通，不依赖底层网络



路由

靠路由打通，部分依赖底层网络

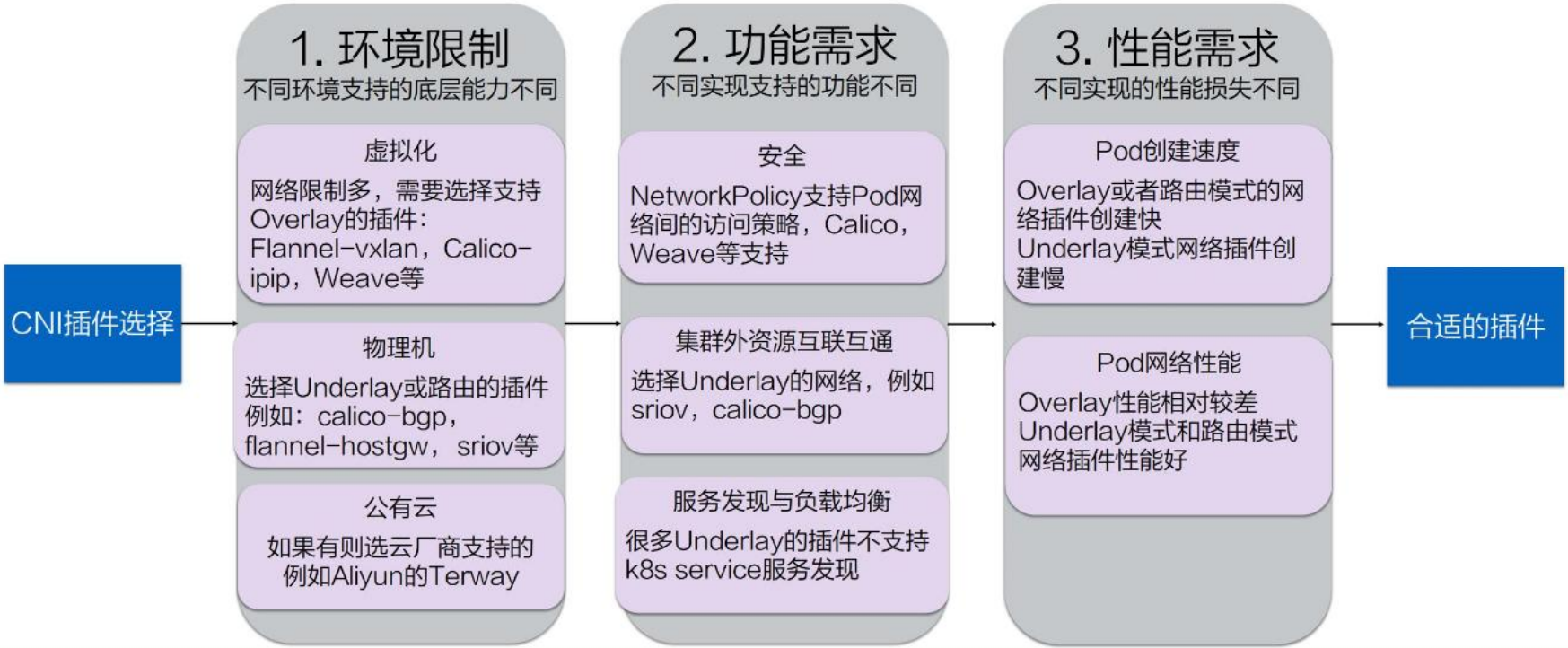


Underlay

靠底层网络能力打通，强依赖底层

哪个CNI插件适合我

社区那么多插件，需要如何选择？适合的才是最好的，从下面去考虑



1 CNI是啥

2 Kubernetes中如何使用

3 哪个CNI插件适合我

4 如何开发自己的CNI插件

5 课后思考实践

如何开发自己的CNI插件

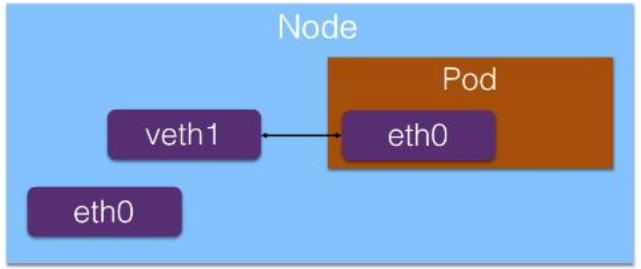
CNI插件实现通常需要两个部分：

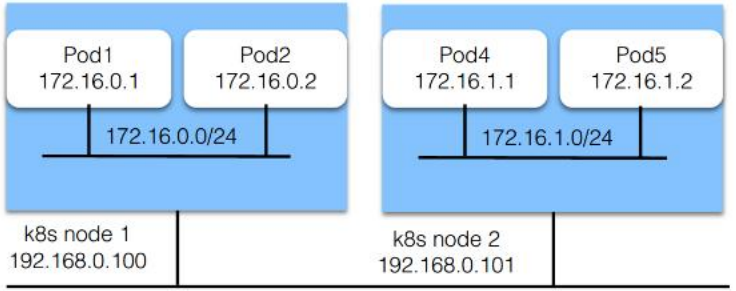
- 一个二进制的CNI插件去配置Pod的网卡和IP等 ——→ 给Pod插上网线
- 一个Daemon进程去管理Pod之间的网络打通 ——→ 给Pod连上网络

如何开发自己的CNI插件

给Pod插上网线

1. 给Pod准备虚拟网卡
   - 创建“veth”虚拟网卡对
   - 将一端的网卡挪到Pod中
2. 给Pod分配IP地址
   - 给Pod分配集群中唯一的IP地址
   - 一般会把Pod网段按Node分段
   - 每个Pod再从Node段中分配IP
3. 配置Pod的IP和路由
   - 给Pod的虚拟网卡配置分配到的IP
   - 给Pod的网卡上配置集群网段的路由
   - 在宿主机上配置到Pod的IP地址的路由到对端虚拟网卡上





如何开发自己的CNI插件

给Pod连上网络： 让每一个Pod的IP在集群中都能被访问到

1. CNI Daemon进程学习到集群所有Pod的IP和其所在节点
   - 通常通过请求K8S APIServer拿到现有Pod的IP地址和节点
   - 监听K8S APIServer新的Node和Pod的创建自动配置
2. CNI Daemon配置网络来打通Pod的IP的访问
   - 创建到所有Node的通道：

     Overlay隧道，VPC路由表，BGP路由等
   - 将所有Pod的IP地址跟其所在Node的通道关联起来

     Linux路由，Fdb转发表，OVS流表等

1 CNI是啥

2 Kubernetes中如何使用

3 哪个CNI插件适合我

4 如何开发自己的CNI插件

5 课后思考实践

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

课后思考实践

- 在自己公司的网络环境中，选择哪种网络插件最适合?
- 尝试自己实现一个CNI插件

100%
阿里云
CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

谢谢观看

THANK YOU